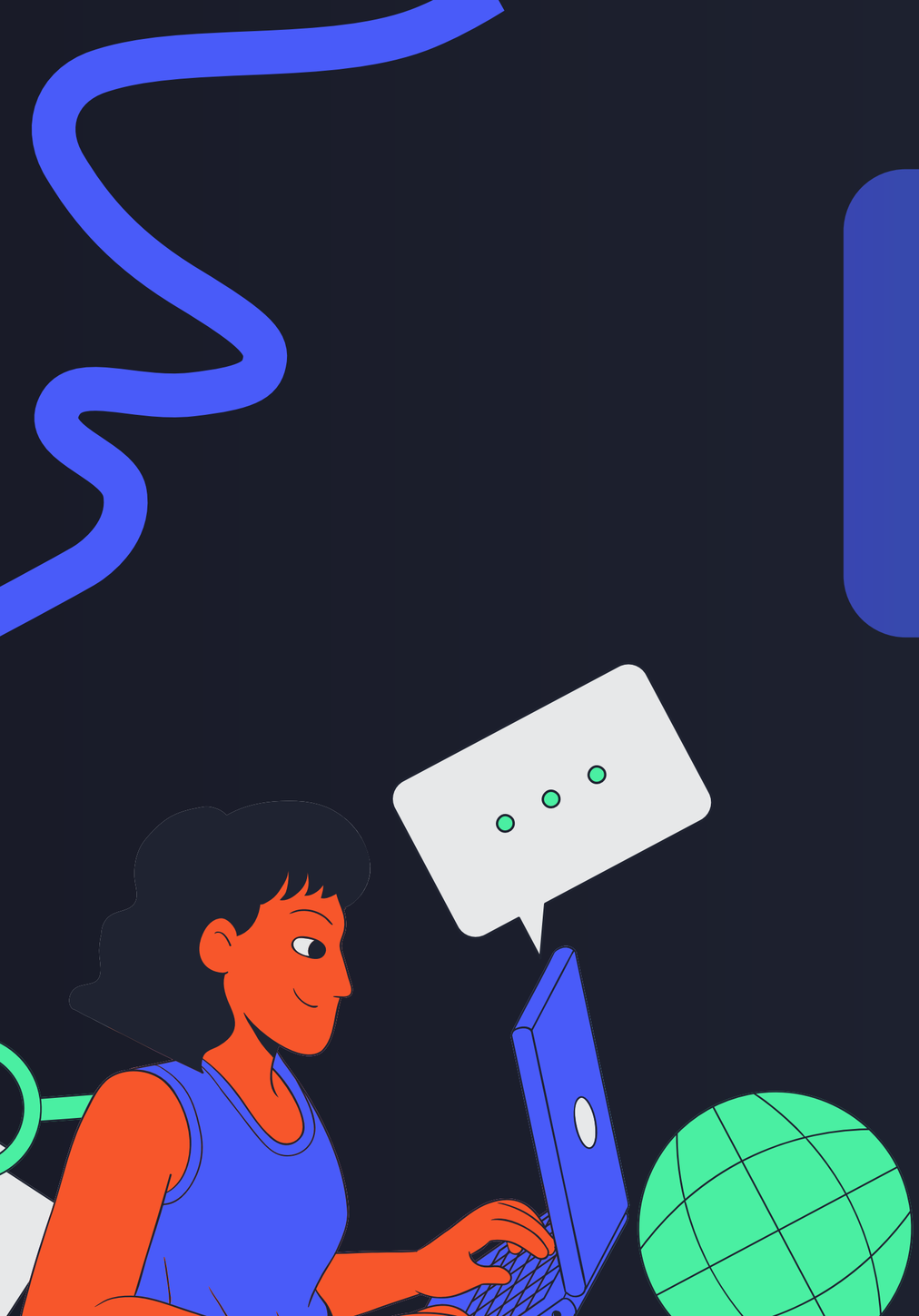
APUNTES DE COMPILADORES MARTES 27 OCTUBRE





01.

SEGUIMOS CON EL JUEGO DEL PARSING



02.

TIPOS DE PARSING

Parsing Predictivo, Top Down,



03.

COMPONENTES DEL PARSING

01

FUNDAMENTOS

Una CFG define qué cadenas son válidas. El parser examina tokens y reconstruye una derivación o informa error sintáctico.

02

GRAMÁTICAS LL(1)

LL(1) utiliza una derivación izquierda y un único token de anticipación.

¿QUÉ HACE UN PARSER?

Verifica si los tokens cumplen una CFG. Si la entrada es válida, construye un árbol sintáctico.



LEFTMOST DERIVATION

SIEMPRE SABEMOS EL NO TERMINAL ACTUAL

COMPONENTES DE PARSING PREDICTIVO

1. GRAMATICA
2. PILA
3. LOOKAHEAD
4. TABLA DE ACCIONES O PARSING

TIPOS DE PARSING

PARSING PREDICTIVO

ES UN TIPO DE PARSING TOP-DOWN QUE UTILIZA UNA PILA, UNA TABLA PREDICTIVA Y UN TOKEN DE ANTICIPACIÓN (LOOKAHEAD) PARA SELECCIONAR LA PRODUCCIÓN CORRECTA.

PARSING TOP DOWN

ES UN MÉTODO DE ANÁLISIS SINTÁCTICO QUE COMIENZA DESDE EL SÍMBOLO INICIAL DE LA GRAMÁTICA Y APLICA PRODUCCIONES PARA INTENTAR GENERAR LA CADENA DE ENTRADA.

TABLA DE ACCIONES

1. LAS FILAS DE LA TABLA ESTÁN SUBINDEXADAS CON EL TOP DE LA PILA
2. LAS COLUMNAS ESTÁN SUBINDEXADAS CON EL LOOKAHEAD ACTUAL
3. EN LA ENTRADA CORRESPONDIENTE DE LA TABLA SE INDICA LA ACCION A EJECUTAR

ALGORITMO DEL PARSING PREDICTIVO

1. LAS FILAS DE LA TABLA ESTÁN SUBINDEXADAS CON EL TOP DE LA PILA
2. LAS COLUMNAS ESTÁN SUBINDEXADAS CON EL LOOKAHEAD ACTUAL
3. EN LA ENTRADA CORRESPONDIENTE DE LA TABLA SE INDICA LA ACCION A EJECUTAR

ALGORITMO DEL PARSING PREDICTIVO

1. AGREGAR $ AL FINAL DE LA HILERA A SER PARSEADA
2. HACER UN PUSH EN PILA VACÍA DE $
3. HACER UN PUSH DEL SÍMBOLO INICIAL DE LA GRAMATICA
4. ESTABLECER LOOKAHEAD ACTUAL
5. MIENTRAS LA HILERA NO SEA ACEPTADA O RECHAZADA REALICE LA ACCIÓN INDICADA EN TABLA[TOPS][LOOKAHEAD]

ACCIONES DE LA TABLA DE ACCIONES

ACEPTAR

ACEPTA LA HILERA COMPLETA
EL TOP DE LA PILA ES $
OCURRE CUANDO EL TOP DE LA FILA Y EL LOOKAHEAD ES $

MATCH

OCURRE CUANDO EL TERMINAL EN EL TOP DE LA PILA COINCIDE CON EL LOOKAHEAD
SE ELIMINA EL TERMINAL DE LA PILA,
SE CONSUME EL TOKEN

RECHAZAR

RECHAZA LA HILERA COMPLETA OCURRE CUANDO ENTRE EL TOP DE LA PILA Y EL LOOKAHEAD NO HAY UNA COMBINACIÓN VÁLIDA

EXPANDIR

Ocurre cuando el top de la pila es un no terminal y existe una producción válida en la tabla predictiva

- Se insertan los símbolos de la producción en la pila (PUSH), en orden inverso.
- El lookahead no cambia.

EJEMPLO 01

GRAMATICA

1. S → (S)S
2. S → **E**

PILA INICIAL

$S

CADENA DE ENTRADA

(()())$

Paso	Pila	Entrada	Acción
1	$S	(()())$	Expandir regla 1
2	$S)S(	(()())$	Match (
3	$S)S	()())$	Expandir regla 1
4	$S)S)S(	()())$	Match (
5	$S)S)S	))())$	Expandir regla 2
6	$S)S)	))())$	Match)
7	$S)S	())$	Expandir regla 1
8	$S)S)S(	())$	Match (

EJEMPLO 01

GRAMATICA

1. S → (S)S
2. S → **E**

PILA INICIAL

$S

CADENA DE ENTRADA

(()())$

Paso	Pila	Entrada	Acción
9	$S)S)S	))$	Expandir regla 2
10	$S)S)	))$	Match)
11	$S)S	)$	Expandir regla 2
12	$S)	)$	Match)
13	$S	$	Expandir regla 2
14	$	$	ACEPTAR

EJEMPLO 02

GRAMATICA

1. S → (S)S
2. S → **E**

PILA INICIAL

$S

CADENA DE ENTRADA

(()$

Paso	Pila	Entrada	Acción
1	$S	(()$	Expandir regla 1
2	$S)S(	(()$	Match (
3	$S)S	())$	Expandir regla 1
4	$S)	())$	Match (
5	$S)S(	()$	Expandir regla 2
6	$S)S	()$	Match)
7	$S)	)$	Expandir regla 1
8	$S	)$	Match (

EJEMPLO 02

GRAMATICA

1. S → (S)S
2. S → **E**

PILA INICIAL

$S

CADENA DE ENTRADA

(()$

Paso	Pila	Entrada	Acción
9	$S	$	Expandir regla 2
10	$	$	ACEPTAR
6	$S)S	)$	Match)
8	$S	)$	Match (

EJEMPLO 03

GRAMATICA

1.S → (S)S
2.S → **E**

PILA INICIAL

$S

CADENA DE ENTRADA

)()$

Paso	Pila	Entrada	Acción
1	$S	)()$	Expandir regla 2
2	$	)()$	RECHAZAR

EJEMPLO 04

REGLAS

1. E → T E′
2. E′ → OP T E′
3. E′ → **E**
4. OP → +
5. OP → −
6. T → F T′
7. T′ → M F T′
8. M → *
9. T′ → **E**
10. F → (E)
11. F → #

SÍMBOLO INICIAL

$E

PILA INICIAL

$E

Paso	Pila	Entrada	Acción
1	$E	3+4$	Expandir regla 1
2	$E′T	3+4$	Expandir regla 6
3	$E′T′F	3+4$	Expandir regla 11
4	$E′T′#	3+4$	Match # con 3
5	$E′T′	+4$	Expandir regla 9
6	$E′	+4$	Expandir regla 2
7	$E′T OP	+4$	Expandir regla 4
8	$E′T+	+4$	Match +

EJEMPLO 04

REGLAS

1. E → T E′
2. E′ → OP T E′
3. E′ → **E**
4. OP → +
5. OP → −
6. T → F T′
7. T′ → M F T′
8. M → *
9. T′ → **E**
10. F → (E)
11. F → #

SÍMBOLO INICIAL

$E

PILA INICIAL

$E

Paso	Pila	Entrada	Acción
9	$E′T	4$	Expandir regla 6
10	$E′T′F	4$	Expandir regla 11
11	$E′T′#	4$	Match # con 4
12	$E′T′	$	Expandir regla 9
13	$E′	$	Expandir regla 3
14	$	$	ACEPTAR